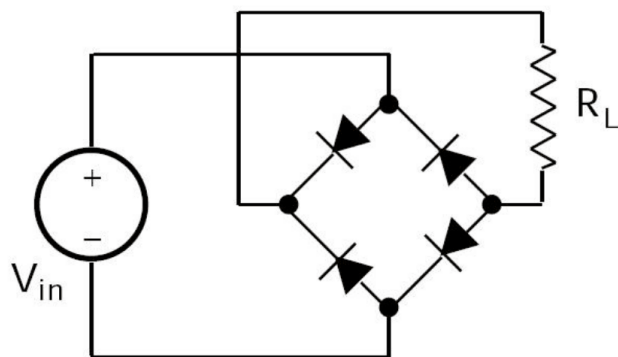


PROBLEMA 1.

La figura muestra uno de los circuitos con que ha trabajado en el laboratorio. Vin es la misma señal usada en laboratorio. Calcular: (a) la corriente promedio en D1; (b) la corriente promedio en D2; (c) la corriente promedio en RL; (d) la tensión promedio en RL.



Circuito C: R_L = 100 Ohm y D1 = 1N914

$$V_m := 5$$

La señal es 10 Vp-p

$$R_L := 100$$

$$V_{D0} := 0.7$$

$$\theta_1 := \arcsin\left(\frac{0.7 \cdot 2}{5}\right) \quad \theta_2 := \pi - \theta_1$$

$$\theta_1 \cdot \frac{180}{\pi} = 16.26 \quad \theta_2 \cdot \frac{180}{\pi} = 163.74$$

$$I_{D1} := \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{(V_m \cdot \sin(\alpha) - 2 \cdot V_{D0}) d\alpha}{R_L} \right] \quad I_{D1} \cdot 1000 = 9.544 \quad \text{mA}$$

$$I_{D1\max} := \frac{V_m - 0.7 \cdot 2}{R_L} \quad I_{D1\max} = 0.036$$

Valor aprox. de corriente promedio

$$\frac{V_m - 1.4}{\pi} \cdot \frac{1}{R_L} = 0.011$$

Literal c

$$I_{RL} := 2 \cdot I_{D1} \quad I_{RL} \cdot 1000 = 19.087 \quad \text{mA}$$

literal d

$$V_L := I_{RL} \cdot R_L \quad V_L = 1.909$$

aproximada

$$V_{rms} := \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad \frac{V_{rms}}{1.11} - 1.4 = 1.785$$

PROBLEMA 2.

Un estudiante de ELC-115 intenta ver simultáneamente en el osciloscopio Vin y VRL. De hecho conecta los canales 1 y 2 del osciloscopio en extremos de Vin y RL. Repetir los cálculos del problema 1, tomando en cuenta que el generador de señal (Vin) internamente tiene una resistencia de 50 ohm.

SEMICICLO +

$$V_m := I_{D1max} \cdot (R_L + 50) + 2 \cdot 0.7$$

$$V_m = 6.8 \quad \text{este sería el voltaje interno del generador para lograr el mismo valor de } I_{D1 \max}$$

$$\theta_1 := \arcsin\left(\frac{0.7 \cdot 2}{V_m}\right) \quad \theta_2 := \pi - \theta_1$$

$$I_{D1} := \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{\int_{\theta_1}^{\theta_2} (V_m \cdot \sin(\alpha) - V_{D0} \cdot 2) d\alpha}{R_L + 50} \right] \quad V_m = 6.8$$

$$I_{D1} \cdot 1000 = 10.07$$

SEMICICLO -

$$I_{D2} := \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left[\frac{\int_{\theta_1}^{\theta_2} (V_m \cdot \sin(\alpha) - V_{D0}) d\alpha}{50} \right]$$

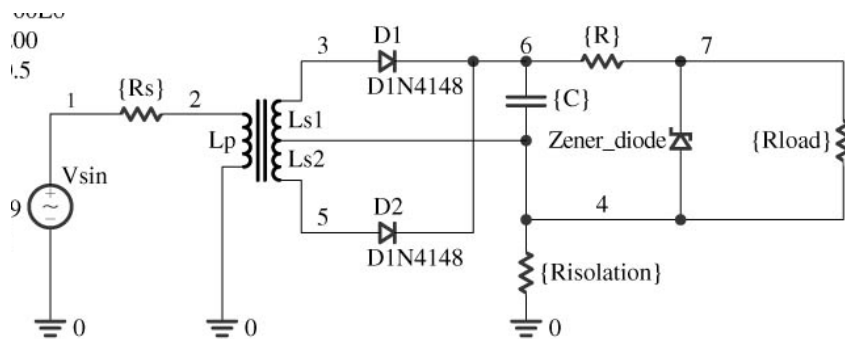
$$I_{D2} = 0.036$$

$$I_{RL} := I_{D1} \quad I_{RL} = 0.01$$

$$V_{RL} := I_{RL} \cdot R_L$$

$$V_{RL} = 1.007$$

Problema 3



El circuito mostrado es un proyecto de un estudiante de ELC 115. El transformador es el mismo que fue usado en el laboratorio 1B. Se requiere modificar el circuito para manejar una carga de 500 mW@5V. SE dispone del 1N4733A. (a) Seleccionar R de manera que el Zener trabaje en el punto I_{ZT} de la tabla; (c) Seleccionar C, para obtener una tensión de rizado del 5%; (d) calcular la corriente pico de los diodos D1 y d2; € calcular aproximadamente la corriente ac a la entrada, si se asumen pérdidas del 3% en el transformador. (nota: la tensión en el primario es 120 Vac)

Partnumber	Nominal Zener Voltage ¹⁾	Test Current	Maximum Dynamic Impedance			Maximum Reverse Leakage Current		Surge current	Maximum Regulator Current ²⁾
	$V_Z @ I_{ZT}$	I_{ZT}	$Z_{ZT} @ I_{ZT}$	$Z_{ZK} @ I_{ZK}$	I_{ZK}	I_R	Test Voltage V_R	$I_R @ T_{amb} = 25^\circ C$	$I_{ZM} @ T_{amb} = 50^\circ C$
	V	mA	Ω	Ω	mA	μA	V	mA	mA
1N4728A	3.3	76	10	400	1	100	1	1380	276
1N4729A	3.6	69	10	400	1	100	1	1260	252
1N4730A	3.9	64	9	400	1	50	1	1190	234
1N4731A	4.3	58	9	400	1	10	1	1070	217
1N4732A	4.7	53	8	500	1	10	1	970	193
1N4733A	5.1	49	7	550	1	10	1	890	178
1N4734A	5.6	45	5	600	1	10	2	810	162
1N4735A	6.2	41	2	700	1	10	3	730	146
1N4736A	6.8	37	0.5	700	1	10	4	660	133
1N4737A	7.5	34	0	700	0.5	10	5	605	121
1N4738A	8.2	31	0.5	700	0.5	10	6	550	110
1N4739A *	9.1	28	0	700	0.5	10	7	500	100
1N4740A *	10	25	7	700	0.25	10	7.6	454	91
1N4741A *	11	23	8	700	0.25	5	8.4	414	83
1N4742A *	12	21	9	700	0.25	5	9.1	380	76
1N4743A *	13	19	10	100	0.25	5	9.9	344	69
1N4744A *	15	17	14	700	0.25	5	11.4	304	61
1N4745A *	16	15.5	16	700	0.25	5	12.2	285	57
1N4746A *	18	14	20	750	0.25	5	13.7	250	50
1N4747A *	20	12.5	22	750	0.25	5	15.2	225	45
1N4748A *	22	11.5	23	750	0.25	5	16.7	205	41
1N4749A *	24	10.5	25	750	0.25	5	18.2	190	38
1N4750A *	27	9.5	35	750	0.25	5	20.6	170	34
1N4751A *	30	8.5	40	1000	0.25	5	22.8	150	30
1N4752A *	33	7.5	45	1000	0.25	5	25.1	135	27
1N4753A *	36	7	50	1000	0.25	5	27.4	125	25
1N4754A *	39	6.5	60	1000	0.25	5	29.7	115	23
1N4755A *	43	6	70	1500	0.25	5	32.7	110	22
1N4756A *	47	5.5	80	1500	0.25	5	35.8	95	19
1N4757A *	51	5	95	1500	0.25	5	38.8	90	18
1N4758A *	56	4.5	110	2000	0.25	5	42.6	80	16
1N4759A *	62	4	125	2000	0.25	5	47.1	70	14
1N4760A *	68	3.7	150	2000	0.25	5	51.7	65	13
1N4761A *	75	3.3	175	2000	0.25	5	56	60	12
1N4762A *	82	3.0	200	3000	0.25	5	62.2	55	11
1N4763A *	91	2.8	250	3000	0.25	5	69.2	50	10
1N4764A *	100	2.5	350	3000	0.25	5	76.0	45	9

¹⁾ Based on dc-measurement at thermal equilibrium while maintaining the lead temperature (T_L) at $30^\circ C \pm 1^\circ C$, 9.5 mm (3/8") from the diode body.

²⁾ Valid provided that electrodes at a distance of 10 mm from case are kept at ambient temperature.

³⁾ Additional measurement of Voltage group 9V1 to 75 at 95% $V_{Zmin} \leq 35$ nA at $T_L 25^\circ C$

PROBLEMA 3

$$P_L := 500 \quad \text{mW}$$

$$V_L := 5 \quad I_L := \frac{P_L}{V_L} \quad I_L = 100 \quad \text{mA}$$

$$V_s := 6.9 \quad V_{s_max} := V_s \cdot \sqrt{2} \quad V_{s_max} = 9.758 \quad V_{D0} := 0.7 \quad V_p := V_{s_max} - V_{D0}$$

$$V_p = 9.058 \quad \text{en C}$$

$$\text{Datos del Zener } V_Z := 5.1 \quad I_{ZT} := 49 \quad r_z := \frac{7}{1000} \quad V_{Z0} := V_Z - I_{ZT} \cdot r_z \quad V_{Z0} = 4.757$$

$$I_{ZQ} := \frac{5 - V_{Z0}}{r_z} \quad I_{ZQ} = 34.714 \quad \text{mA} \quad I_{ZQ} \cdot r_z + V_{Z0} = 5$$

$$I_S := I_{ZQ} + I_L \quad I_S = 134.714 \quad \text{mA} \quad V_r := .05 \cdot V_p \quad V_r = 0.453$$

$$f := 60 \quad T := \frac{1}{f} \quad V_{DC} := V_p - \frac{V_r}{2} \quad V_{DC} = 8.832$$

$$R_s := \left(\frac{V_{DC} - 5}{I_S} \right) \quad R_s = 0.028 \quad \text{k}\Omega \quad R := \frac{V_{DC}}{I_S} \cdot 1000 \quad R = 65.558 \quad \Omega$$

R equiv. vista desde C

$$C := \frac{V_p}{2 \cdot V_r \cdot R \cdot f} \quad C = 2.542 \cdot 10^{-3}$$

$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f \quad \Delta t := \frac{\sqrt{2 \cdot \frac{V_r}{V_p}}}{\omega} \quad \Delta t = 8.388 \cdot 10^{-4}$$

$$I_{Dp} := I_S \cdot T \cdot \frac{1}{\Delta t} \quad I_{Dp} = 2.677 \cdot 10^3 \quad \text{mA}$$

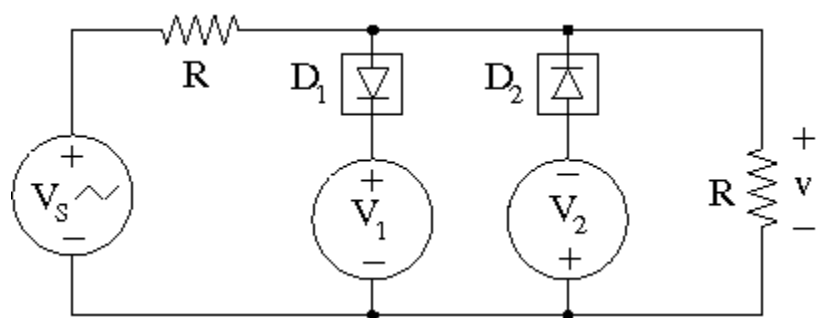
literal d) la forma más simple de aproximarse a este problema es haciendo $P_{dc} = P_{ac}$

$$P_{DC} := 5 \cdot I_{ZQ} + P_L + I_S^2 \cdot R_s + \frac{I_{Dp} \cdot \frac{\Delta t}{2}}{\frac{T}{2}} \cdot V_{D0} \cdot 2 \quad P_{DC} = 1.378 \cdot 10^3 \quad \text{mW}$$

$$P_{ac} := P_{DC} \cdot 1.03 \quad I_{ac} := \frac{P_{ac}}{120} \quad I_{ac} = 11.831 \quad \text{mA}$$

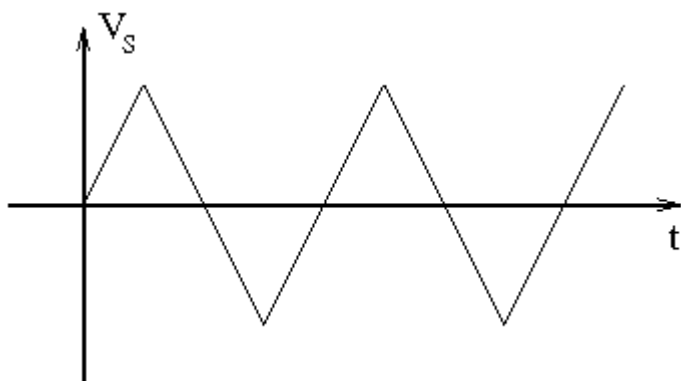
$$P_{ac} = 1.42 \cdot 10^3 \quad \text{mW}$$

PROBLEMA 5



En el circuito mostrado se usan dos diodos 1N914, dos resistencias, dos fuentes DC y una fuente AC. Las resistencias son del mismo valor $R = 4700 \text{ ohm}$. El voltaje de las fuentes DC es $V_1 = 2.75 \text{ V}$ y $V_2 = 2.0 \text{ V}$.

La fuente AC tiene la forma de onda mostrada:



El voltaje pico de esta forma de onda es 10 V

Calcular

¿Voltaje positivo máximo en v ?

¿Voltaje negativo máximo en v ?

¿Corriente máxima (en amperes) en D_1 ?

¿Corriente máxima (en amperes) en D_2 ?

PROBLEMA 5

$$V_1 := 2.75 \quad V_2 := 2 \quad R := 4700 \quad \Omega$$

$$V_{S_pico} := 10 \quad V_{D0} := 0.7$$

$$V_{\max} := V_1 + V_{D0} \quad V_{\max} = 3.45$$

$$V_{\max_neg} := -(V_2 + V_{D0}) \quad V_{\max_neg} = -2.7$$

$$I_{D1_max} := \frac{V_{S_pico} - V_{\max}}{R} - \frac{V_{\max}}{R} \quad I_{D1_max} = 6.596 \cdot 10^{-4} \quad \text{Amperios}$$

$$I_{D2_max} := \frac{V_{S_pico} - |V_{\max_neg}|}{R} - \frac{|V_{\max_neg}|}{R} \quad I_{D2_max} = 9.787 \cdot 10^{-4} \quad \text{Amperios}$$